Modul Prapraktikum
IF2230 Jaringan Komputer

2 - DHCP, Routing, dan Wireless Router

Dipersiapkan oleh:
妹ラボラトリー
(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister;Lab[23]

START
Kamis, 5 Maret 2026, 13.00 WIB

END
Rabu, 11 Maret 2026, 22.30 WIB

Estimasi waktu pengerjaan: ***± 7 jam***
P.S. Tolong jangan lupa baca TIPS dan REFERENSI

Daftar Revisi

Belum ada revisi.

Latar Belakang

Tugas ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta untuk praktikum kedua kuliah ini. Dengan menyelesaikan tugas ini, praktikan diharapkan memiliki persiapan dan pengetahuan dasar terhadap materi yang dibutuhkan.

Berikut topik-topik yang menjadi lingkup modul ini:

- DHCP
- Static Routing
- L3 Switch dan Inter-VLAN Routing
- Dynamic Routing
- Wireless Router
- Network Address Translation (NAT)

Peraturan

Kerjakan tugas ini dengan mengikuti peraturan-peraturan berikut.

1. Prapraktikum ini menjadi syarat untuk praktikum yang akan diadakan terkait modul ini. Tidak mengumpulkan tugas/modul ini akan menyebabkan nilai praktikum 0.

2. Kumpulkan tugas Anda sesuai dengan arahan pengumpulan yang terdapat pada bagian Pengerjaan dan Deliverables. Kami berhak mengurangi nilai Anda jika pengumpulan yang Anda lakukan tidak sesuai arahan pengumpulan tersebut.

3. Seperti biasa, Anda **diperbolehkan** menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, serta meminta bantuan teman. Namun, sebelum meminta bantuan teman, **Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu.**

4. Anda tetap **dilarang** menyalin pekerjaan orang lain secara langsung, apalagi melakukan pengumpulan pekerjaan orang lain. Tolong bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.

5. Anda **sangat dilarang** melakukan kecurangan atau tindakan apapun yang merugikan peserta IF2230 lain.

6. Terdapat beberapa *task* pada prapraktikum ini yang meminta Anda untuk melampirkan *screenshot*. **Semua *screenshot* harus dapat dibaca dengan jelas dan kami berhak mengurangi nilai Anda jika *screenshot* Anda tidak bisa dibaca.**

7. Praktikan yang mengumpulkan lewat dari tenggat waktu akan dikurangi nilai praktikumnya dengan proporsi yang sesuai tingkat keterlambatan (bukan dihitung sebagai tidak mengumpulkan).

Pengerjaan dan Deliverables

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan File -> Make a copy, kemudian kerjakan tugas-tugas ini pada salinan dokumen Anda.

2. Ikuti arahan dan instruksi yang diberikan pada setiap bagian untuk menyelesaikan prapraktikum ini. Bagian-bagian yang perlu dikerjakan terdapat pada tabel-tabel dengan *header* berwarna kuning. Isilah jawaban Anda pada bagian dengan label <Jawab>.

3. Tolong kerjakan dengan rapi. Anda bisa (tetapi tidak harus) mengikuti *guidelines* berikut.
    - Gunakan font **Helvetica Neue** dengan **ukuran 11** (konfigurasi yang sama dengan dokumen ini).
    - ***Justify*** seluruh jawaban Anda yang berupa paragraf (*shortcut*: **Ctrl+Shift+J**)
    - Gunakan fitur ***Add space after list item*** dan fitur ***Add space after paragraph*** jika Anda ingin menambahkan ruang antar-*item* atau antarparagraf. Jangan gunakan ***newline*** atau **enter**.

4. Diperbolehkan mengerjakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

5. Simpan tugas Anda dengan format ini: **IF2230_PraPrak2_<NIM>.pdf**
(Contoh: IF2230_PraPrak2_13523023.pdf)

6. Tenggat waktu untuk tugas prapraktikum ini adalah Rabu, 11 Maret 2026, pukul 22.30 WIB.

7. **Kumpulkan tugas Anda melalui form ini.**

8. **Jika ada pertanyaan terkait pengerjaan maupun praktikum, silakan ditanyakan pada sheets QnA.**

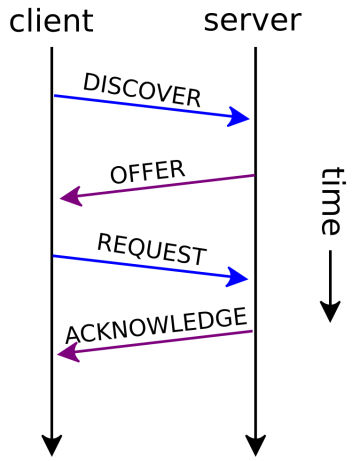
9. ***Heads-up*** bahwa pada praktikum, di samping kemampuan, pemahaman kalian juga akan diuji dengan **soal teori**. Oleh karena itu, pahamilah semua materi prapraktikum dengan baik.

Modul Prapraktikum

DHCP

Pada praktikum pertama, alamat IP sebuah perangkat ditentukan secara manual; jika dilakukan seperti ini, alamat tersebut dinamakan **IP statis**. Di jaringan-jaringan yang lebih besar dan kompleks, perangkat-perangkat sebaiknya mendapatkan alamat-alamat IP secara otomatis. Ini dapat dilakukan menggunakan protokol **DHCP**. Menggunakan ini, sebuah *router* akan "menyewakan" sebuah *range* alamat IP yang boleh digunakan oleh perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut, dan memberikan juga *default gateway* dan alamat DNS yang dapat digunakan bersamanya.

Penyewaan alamat DHCP dilakukan dalam empat langkah. Dalam langkah DHCP Discovery, klien mengirimkan *broadcast* untuk menemukan *server* DHCP yang tersedia dalam jaringan tersebut. Kemudian, dalam langkah DHCP Offer, *server* mengirimkan pesan *unicast* yang berisi tawaran sewaan ke klien. Kemudian, pada DHCP Request, klien mengirimkan *broadcast* yang meminta alamat yang telah ditawarkan, dan terakhir DHCP Acknowledgement dimana *server* mengirimkan durasi sewa dan informasi konfigurasi lainnya yang diminta.



Gambar 1. Proses penyewaan DHCP.

Penggunaan DHCP cukup umum ditemui di jaringan-jaringan yang bersifat publik dan dinamis. Ketika kita menggunakan “obtain IP address automatically” di sebuah *interface* di Windows, digunakan DHCP.

Pada *router-router* Cisco, klien-klien DHCP dapat dikonfigurasikan menggunakan perintah berikut.

```
Router0(config)# interface f0/0
Router0(config-if)# ip address dhcp
```

Sementara itu, *server-server* DHCP dapat dikonfigurasikan dengan membuat DHCP Pool yang mengkonfigurasikan alamat jaringan, alamat terlarang, *default gateway*, alamat-alamat DNS, serta informasi lainnya untuk klien-klien.

```
Router0(config)# ip dhcp pool <name>
Router0(dhcp-config)# network <Network-IP> <Mask>
Router0(dhcp-config)# dns-server <DNS-IP> (optional)
Router0(dhcp-config)# default-router <Default-IP> (optional)
Router0(dhcp-config)# exit
Router0(config)# ip dhcp excluded-address <Bottom-IP> <Top-IP>
```

Konflik DHCP mungkin terjadi bila dua atau lebih perangkat diberikan alamat yang sama. Hal ini dapat diselesaikan dengan me-*reset* klien DHCP dan meminta penyewaan baru.

Tugas 1	
Q	**Tugas ini tidak dikerjakan pada Cisco Packet Tracer**. Lakukan eksplorasi mandiri, carilah cara agar Anda bisa mengetahui apakah komputer pribadi Anda sedang menggunakan IP statis atau sedang menggunakan DHCP. Kemudian, carilah cara agar Anda bisa mengubah konfigurasi komputer Anda dari menggunakan DHCP menjadi menggunakan IP statis, dan sebaliknya. **Tugas:** Lampirkan *screenshot* bahwa komputer Anda sedang menggunakan IP statis! *Note: Mengubah pengaturan jaringan komputer pribadi Anda dari DHCP menjadi Static IP dapat menyebabkan komputer Anda terputus dari koneksi internet.* **Tugas:** Lampirkan *screenshot* bahwa komputer Anda sedang menggunakan DHCP! Lakukan juga eksplorasi mandiri untuk memahami cara meminta IPv4 *address* baru kepada DHCP server. **Tugas:** Sebutkan langkah-langkah untuk melakukan *request* atas IPv4 *address* baru kepada DHCP server yang sedang terhubung ke komputer Anda.

	Note: Tugas ini akan berbeda tergantung sistem operasi Anda. Tidak masalah, silakan sebutkan saja langkah-langkah sesuai sistem operasi yang Anda gunakan.

A	Pada OS yang saya gunakan (CachyOS, Arch-based), dapat dilakukan pemeriksaan status IP Address menggunakan nmcli.
	`❯ nmcli -f ipv4.method,ipv4.addresses connection show "Nicholas's iPhone"`
	`ipv4.method: auto`
	`ipv4.addresses: --`
	Pada lampiran, terlihat bahwa tertulis "auto" yang berarti diberikan IP Addresses secara otomatis (DHCP), apabila diberikan secara statis, akan tertulis manual.
	
	Ini adalah IP Address yang diberikan secara otomatis:
	`❯ ip route`
	`default via 172.20.10.1 dev wlan0 proto dhcp src 172.20.10.11 metric 600`
	`172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown`
	`172.20.10.0/28 dev wlan0 proto kernel scope link src 172.20.10.11 metric 600`
	
	Untuk mengubah status, dapat menggunakan tool nmtui untuk configure dari "Automatic" ke "Manual" IP Address. Aku mengubah dari 172.20.10.11 yang di atas jadi 172.20.10.13, lalu memasukkan kembali Gateway menjadi Address dari Router (172.20.10.1) dan menggunakan DNS dari Google (8.8.8.8)
	`❯ ip route`
	`default via 172.20.10.1 dev wlan0 proto static metric 600`
	`172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown`
	`172.20.10.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 172.20.10.13 metric 600`
	
	`~`
	`❯ nmcli -f ipv4.method,ipv4.addresses connection show "Nicholas's iPhone"`
	`ipv4.method: manual`
	`ipv4.addresses: 172.20.10.13/24`
	
	Dapat dilihat di atas bahwa aku saat menghubungi Wi-Fi kembali menggunakan konfigurasi IP Address tertentu, addressnya sudah sesuai dan method yang tertulis adalah "manual".
	
	Untuk melakukan request IP address yang baru, pertama harus diubah status metode *assignment* untuk IP Addressnya dari manual ke auto menggunakan `sudo nmcli connection modify "Nicholas's iPhone" ipv4.method auto`. Setelah itu,

	harus dipanggil `sudo nmcli connection up "Nicholas’s iPhone"` untuk reconnect ulang ke Wi-Fi dan diberikan IP Address baru karena telah diubah dari “manual” ke “auto”. Jika belum bisa (akibat IP binding), dapat melakukan rename pada dhcp-client-id pada *connection* tersebut sehingga perangkat ditandai sebagai perangkat “baru” dan diberikan IP Address baru.

Static Routing

Sebelumnya, kita mempelajari bahwa perangkat-perangkat di dua jaringan atau LAN berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Dalam kasus-kasus ketika kita ingin menghubungkan dua jaringan (seperti menghubungkan jaringan rumah ke internet), kita harus menggunakan ***routing***.

Singkatnya, ***routing*** adalah proses meneruskan *packet* dari sebuah jaringan ke jaringan lain. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan setiap *packet* berbagai jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuannya, serta memilih dan mengarahkannya untuk mengikuti jalan yang paling optimal. Routing dilakukan oleh perangkat yang dinamakan ***router***, yang merupakan perangkat yang terhubung ke satu atau lebih jaringan dan meneruskan *packet* antar jaringan-jaringan tersebut. Dengan menggunakannya, kita dapat **secara otomatis menghubungkan dua atau lebih jaringan** (sehingga memungkinkan pengiriman data antara keduanya), **asalkan seluruhnya terhubung ke *router* yang sama**. Perlu dicatat bahwa **menghubungkan jaringan-jaringan yang tidak terhubung langsung ke *router* yang sama tidak dilakukan secara otomatis**, dan membutuhkan konfigurasi lebih lanjut menggunakan metode-metode atau protokol-protokol yang akan dijelaskan selanjutnya.

Untuk mulai memanfaatkan kemampuan *router*, pertama hubungkan seluruh perangkat (*host*) di sebuah jaringan ke *router* tersebut, lalu **jadikan alamat IP *router* tersebut sebagai *default gateway*. *Default gateway*** adalah alamat yang dituju oleh semua *packet* dengan alamat tujuan yang tidak termasuk dalam rentang yang sama dengan *host* pengirim, dan yang diasumsikan akan meneruskan *packet-packet* tersebut ke tujuan yang seharusnya. Biasanya, alamat IP dari *router* (alias *default gateway* setiap *host*) merupakan alamat pertama atau alamat terakhir yang boleh digunakan pada rentang jaringan.

Misalnya, bayangkan sebuah jaringan sederhana 192.168.0.0/24. Alamat IP *router* (dan lantas, *default gateway* yang digunakan setiap *host*) biasanya adalah 192.168.0.1/24 atau 192.168.0.254/24. Jika sebuah komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut hendak mengirimkan sebuah *packet* ke sebuah *server* dengan alamat 192.168.100.5/24, komputer tersebut akan mengirimkan *packet* tadi ke *default gateway*-nya, yaitu *router* dengan alamat 192.168.0.1/24. Dari sana, tanggung jawab meneruskan *packet* ke *server* tujuan berada pada *router.*

Tugas 2	
Q	Pada Cisco Packet Tracer, buatlah dua buah topologi bintang (A dan B), yang masing-masing terdiri atas satu *switch* 2960 yang terhubung ke tiga komputer. Setelah itu pasang sebuah *router* 4331 dan berikan *display name* RouterX_<NIM>.

Untuk topologi pertama, gunakan *display name* dan alamat IP sebagai berikut untuk setiap perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan:

- SwitchA_<NIM>: -
- PC1A_<NIM>: DHCP
- PC2A_<NIM>: DHCP
- PC3A_<NIM>: DHCP

Untuk topologi kedua, gunakan *display name* dan alamat IP sebagai berikut untuk setiap perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan:

- SwitchB_<NIM>: -
- PC1B_<NIM>: DHCP
- PC2B_<NIM>: DHCP
- PC3B_<NIM>: DHCP

Kemudian hubungkan SwitchA dan SwitchB dengan RouterX:

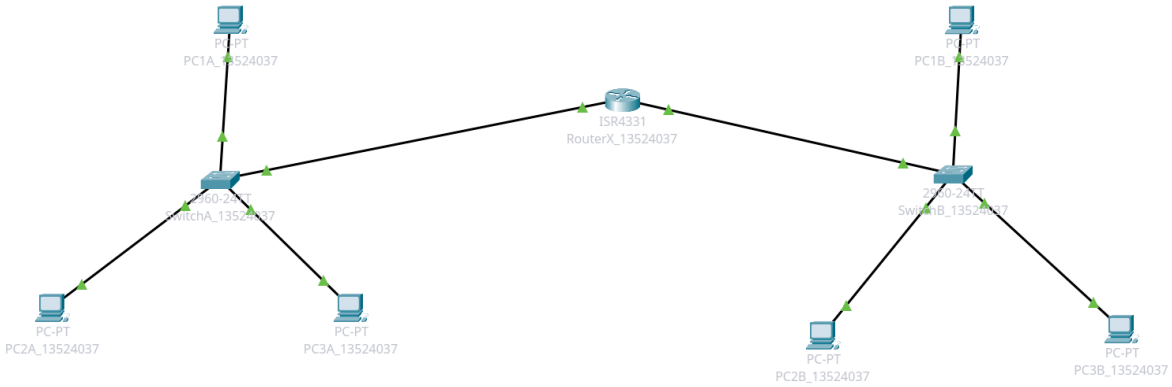
- Hubungkan SwitchA ke *interface* GigabitEthernet0/0/0 milik RouterX. Kemudian, konfigurasikan alamat IP 192.168.10.1/24 pada interface GigabitEthernet0/0/0 di RouterX tersebut.
- Hubungkan SwitchB ke *interface* GigabitEthernet0/0/1 milik RouterX. Kemudian, konfigurasikan alamat IP 192.168.20.1/24 pada interface GigabitEthernet0/0/1 di RouterX tersebut.

Terakhir, konfigurasikan DHCP *pool* untuk masing-masing jaringan supaya komputer-komputer dalam masing-masing topologi dapat mendapatkan alamat IP secara otomatis. Informasi terkait DHCP sudah dijelaskan di bagian sebelumnya.

Tugas:

Lampirkan topologinya, kemudian coba ping semua PC dari PC1A dan PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan!

A



IP Address yang di-assign:
PC1A: 192.168.10.2
PC2A: 192.168.10.3
PC3A: 192.168.10.4
PC1B: 192.168.20.2
PC2B: 192.168.20.3
PC3B: 192.168.20.4

Hasil Ping:

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.4

Pinging 192.168.20.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC1A ke PC lainnya

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.4

Pinging 192.168.20.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC1B ke PC Lainnya

Pada saat melakukan ping ke PC pada pool yang sama (PCA ke PCA dan PCB ke PCB), ping dapat di-*resolve* dan terjadi dengan cepat, melakukan mekanisme *flooding* seperti praktikum sebelumnya.

Tetapi, saat melakukan ping ke device yang berada di jaringan yang berbeda, terjadi timeout 1x karena waktu yang diperlukan untuk me-*resolve* MAC Address dari PC yang ingin dituju (PC1A ke PC1B, PC2B, PC3B dan semacamnya) sangat lama akibat pengiriman ARP Request ke switch lainnya lewat router, lalu dilakukan *flooding* kembali dari switch B. Oleh karena itu, sehingga ICMP sudah dikirim terlebih dahulu sebelum di-*resolve* dan mengirimkan pesan timeout.

Setelah timeout terjadi, MAC Address berhasil dikembalikan melalui switch dan router dan ping tetap berhasil dilakukan. Setelah terjadi ping, perangkat pengirim dan penerima ping menyimpan alamat dalam ARP Cache, makanya setelah ping dari PC1A ke PC1B berhasil, PC1B ke PC1A terjadi dengan cepat, sedangkan PC1B ke PC lain dalam jangkauan switch A butuh waktu yang lama karena belum disimpan dalam ARP cache dari ping sebelumnya.

Pada tugas di atas, kita telah berhasil menghubungkan dua buah jaringan dan memungkinkan komunikasi di antaranya dengan menghubungkannya ke router yang sama. Namun, bagaimana jika kita ingin menghubungkan dua jaringan yang tidak langsung terhubung seperti ini? Untuk melakukan hal tersebut, kita harus menggunakan **bentuk-bentuk dan protokol-protokol *routing***. Banyak jenis yang tersedia, namun salah satu yang paling sederhana adalah ***static routing***.

Static routing adalah bentuk *routing* dimana kita secara manual dan langsung memberi tahu *router* jalan yang digunakan untuk mengirim *packet* menuju alamat jaringan atau *host* spesifik. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan *entry* ke ***routing table*** *router*. Sebuah *entry* dalam *routing table* **memberitahu *router* ke alamat IP mana sebuah *packet* harus dikirimkan, apabila alamat tujuan *packet* sama dengan alamat pada *entry***.

Contohnya, sebuah perusahaan memiliki dua buah bangunan, A dan B. Setiap jaringan memiliki sebuah subjaringan komputer dengan *router* (192.168.100.0/24 untuk A dan 192.168.200.0/24 untuk B); *router-router* ini saling terhubung satu sama lain dalam jaringan 192.168.0.0/24 (asumsikan dalam jaringan ini, *router A* memiliki alamat 192.168.0.1/24 dan *router* B memiliki alamat 192.168.0.2/24). Dalam kasus tersebut, **secara *default*, *packet* dari jaringan A tidak dapat mencapai perangkat-perangkat dalam jaringan B, dan begitu pula sebaliknya**. Untuk memungkinkan perangkat di bangunan A untuk mengirimkan *packet* ke perangkat di bangunan B, **kita harus menambahkan *entry static routing* di router A,** supaya *router* A meneruskan seluruh *packet* yang ditujukan ke jaringan B ke alamat *router* B. Untuk itu, kita dapat menggunakan perintah berikut:

```
RouterA(config)# ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.0.2
```

Kita dapat memeriksa apakah perintah telah berhasil dengan melihat seluruh *entry static routing* di sebuah *router*, yang dapat dilakukan menggunakan GUI atau CLI dengan perintah berikut:

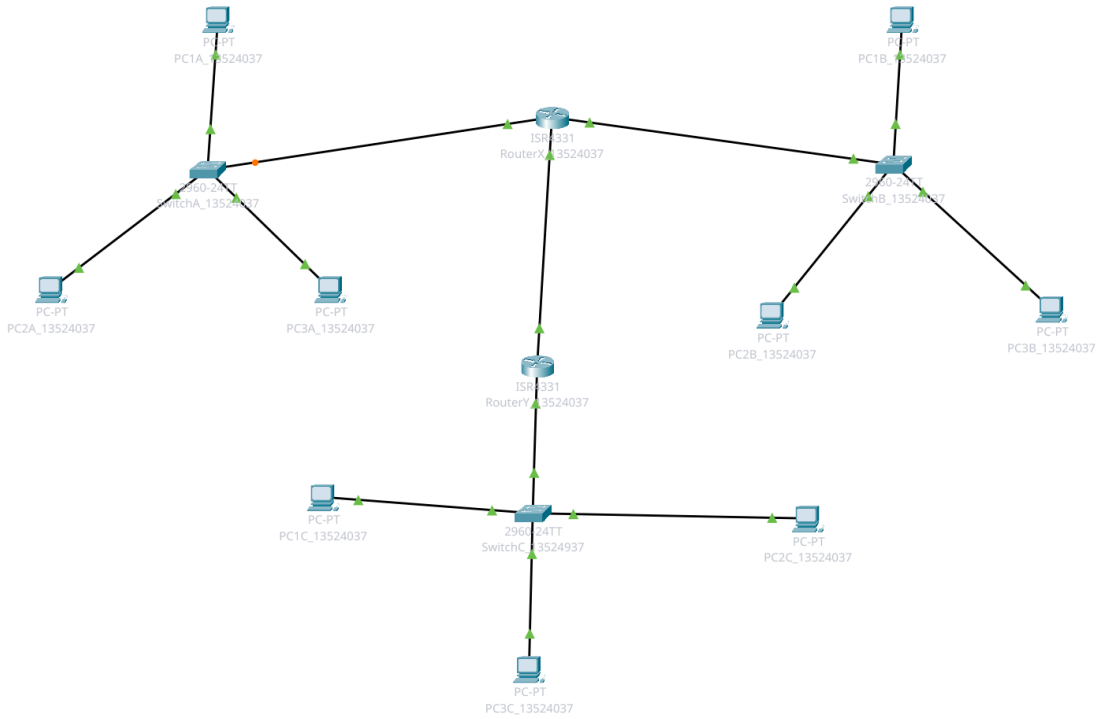
```
RouterA# show ip route static
```

Perhatikan bahwa konfigurasi ini tidak bekerja dua arah, konfigurasi ini tidak memungkinkan *host* di bangunan B untuk mengirimkan *packet* ke bangunan A.

Untuk itu, kita juga harus mengkonfigurasikan atau menambahkan *entry* yang bersesuaian di *router* B.

Tugas 3	
Q	Gunakan hasil tugas sebelumnya. Pasang sebuah *router* 4331 baru, dan berikan *display name* RouterY_<NIM>. Kemudian, hubungkan *interface* GigabitEthernet0/0/0 di RouterY dengan *interface* GigabitEthernet0/0/2 di RouterX. Berikan alamat-alamat IP berikut untuk setiap *interface* yang baru dihubungkan. ● RouterX_<NIM>: 192.168.0.1/24 ● RouterY_<NIM>: 192.168.0.2/24 Kemudian, buatlah sebuah topologi bintang baru yang terdiri atas satu *switch* 2960 yang terhubung ke tiga komputer. gunakan *display name* dan alamat IP sebagai berikut untuk setiap perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan: ● SwitchC_<NIM>: - ● PC1C_<NIM>: DHCP ● PC2C_<NIM>: DHCP ● PC3C_<NIM>: DHCP Kemudian, hubungkan SwitchC dengan RouterY sebagai berikut: ● SwitchC ke *interface* GigabitEthernet0/0/2, dan berikan alamat IP 192.168.30.1/24 Konfigurasikan DHCP *pool* untuk jaringan C supaya komputer-komputer dalam topologi C dapat mendapatkan alamat IP secara otomatis. Informasi terkait DHCP dijelaskan di bawah. Terakhir, tambahkan konfigurasi *static routing* supaya Anda dapat melakukan ping terhadap komputer-komputer dalam topologi C dari komputer-komputer dalam topologi A. **Tugas:** Lampirkan topologinya, kemudian coba ping PC1C dari PC1A. Kemudian, coba ping PC1C dari PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan!

A



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Ping PC1A → PC1C

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Ping PC1B → PC1C

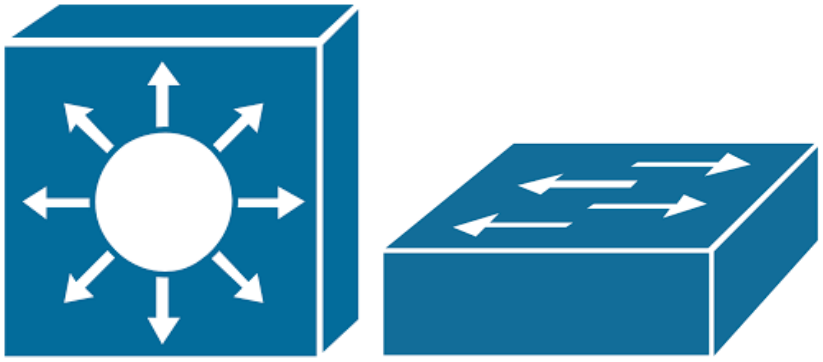
Keberhasilan PC1A melakukan ping ke PC1C adalah karena Router X sudah ada *entry* static route untuk jaringan tempat PC1A (Pool A). Ketika *packet* dikirim, Router X tahu persis bahwa untuk mencapai jaringan 192.168.30.0/24 (lokasi PC1C), ia harus meneruskannya ke Router Y, dan Router Y pun tahu jalan pulangnya. Kedua router sudah sinkron untuk jaringan PC1A dan PC1C, sehingga komunikasi bisa berjalan dua arah dengan lancar.

Sebaliknya, kegagalan PC1B melakukan ping ke PC1C hampir pasti disebabkan oleh ketidaklengkapan tabel routing pada Router X atau Router Y. Jika PC1B berada di jaringan (subnet) yang berbeda dengan PC1A, maka Router X tidak akan tahu ke mana

	harus mengirimkan paket dari PC1B karena ia tidak memiliki instruksi *static route* untuk jaringan spesifik PC1B. Paket data dari PC1B sampai ke Router X, namun karena router tidak memiliki "alamat tujuan" yang terdaftar di tabelnya untuk subnet tersebut, router akan membuang paketnya (dropped). Selain itu, Router Y juga mungkin tidak memiliki jalur balik (return path) yang didefinisikan untuk mencapai jaringan PC1B. Ini semua dapat diperbaiki dengan ditambahkannya *static route* dari Router X ke Router Y dan sebaliknya untuk Pool B dan Pool C, atau Address 192.168.20.0 dan 192.168.30.0.

L3 Switch dan Inter-VLAN Routing

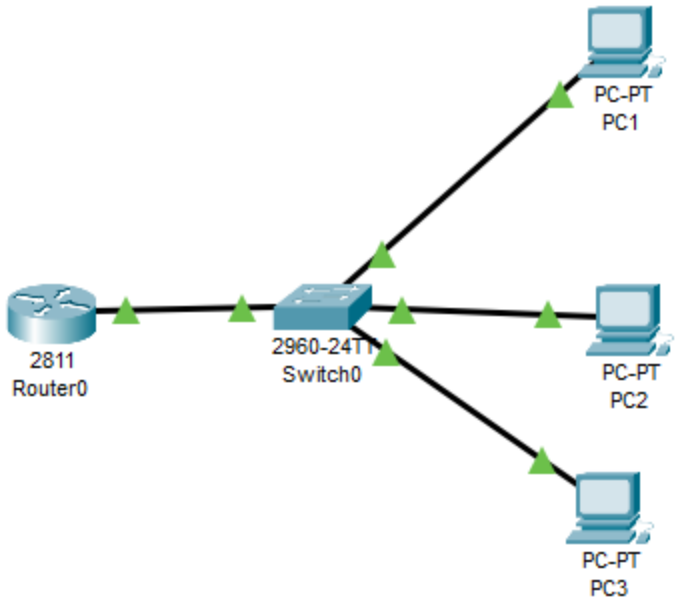
Dari prapraktikum sebelumnya mengenai *frame switching*, kita telah mempelajari bahwa *switch* beroperasi pada *layer* 2 dan tidak memerlukan alamat IP untuk beroperasi. Namun, beberapa switch dapat memiliki kemampuan *routing* dalam bentuk alamat IP dan *routing table*. Switch ini disebut dengan ***L3 Switch*** atau ***Multilayer switch***. *Switch Layer 3* ditandai menggunakan simbol yang berbeda dalam diagram - diagram dibandingkan dengan *switch layer 2* seperti yang ditunjukkan di bawah.



Gambar 2. L3 Switch (kiri), L2 Switch (kanan)

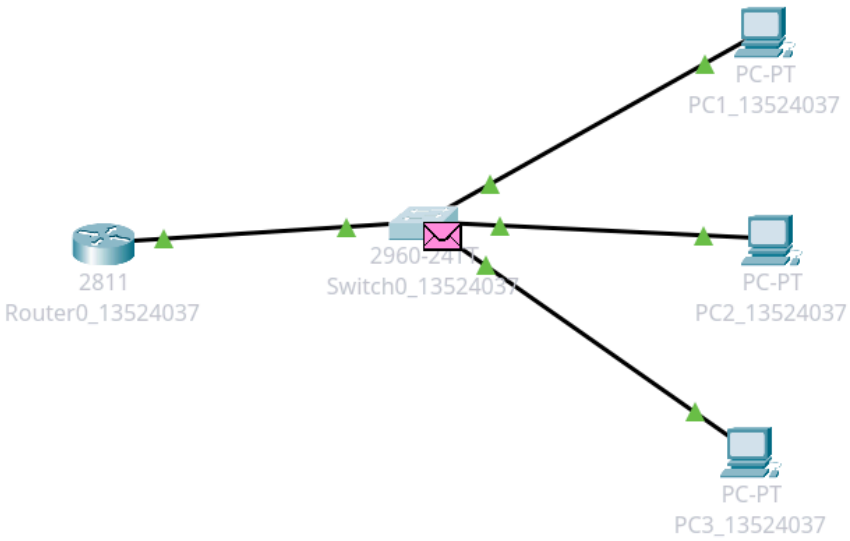
Salah satu cara untuk melakukan *routing* antar-VLAN adalah dengan menggunakan konfigurasi ***router on a stick*** dengan sebuah switch terhubung pada router melalui satu kabel, melakukan *trunking* semua VLAN ke dalam router dan menggunakan router untuk mengelola rute antar VLAN. Router memiliki *interface* dan alamat IP di setiap VLAN dengan **mengkonfigurasi *subinterface*** pada router. Konfigurasi dapat dilakukan dengan perintah - perintah di bawah dengan f0/0.x sebagai *subinterface* dan x dapat berupa angka apa saja. Praktik yang baik adalah mengatur x agar sama dengan ID VLAN. Sebagai contoh, pengaturan *subinterface* untuk ID VLAN 10 dapat dilakukan sebagai berikut

```
Router0(config)# interface f0/0
Router0(config-if)# interface f0/0.10
Router0(config-subif)# encapsulation dot1q 10
Router0(config-subif)# ip address ... (set the ip address)
```



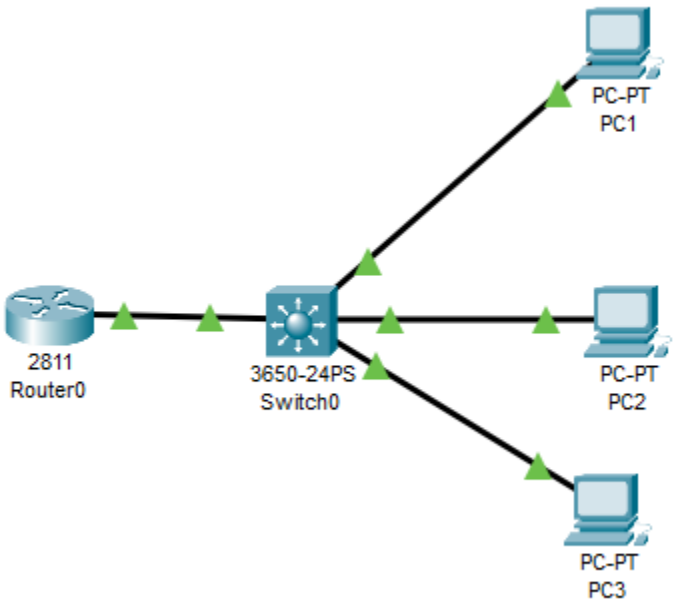
Gambar 3. Contoh konfigurasi router on a stick

Tugas 4	
Q	Di Cisco Packet Tracer, buatlah konfigurasi *router on a stick* sederhana dengan 3 PC, sebuah *switch*, dan sebuah *router* (lihat *Gambar 3. Contoh konfigurasi router on a stick*). Gunakan konfigurasi berikut: ● Switch0_<NIM>: - ● PC1_<NIM>: ○ 192.168.1.1/24, VLAN 10 ○ Default Gateway 192.168.1.254 ● PC2_<NIM>: ○ 192.168.2.1/24, VLAN 20 ○ Default Gateway 192.168.2.254 ● PC3_<NIM>: ○ 192.168.3.1/24, VLAN 30 ○ Default Gateway 192.168.3.254 ● Router0_<NIM> ○ Subinterface f0/0.10: 192.168.1.254/24 ○ Subinterface f0/0.20: 192.168.2.254/24 ○ Subinterface f0/0.30: 192.168.3.254/24

	Tugas: Amati jalur ping dari PC1 ke PC3! Ping tersebut seharusnya melewati router sebelum menuju ke PC3. Lampirkan topologi dan jelaskan jalur ping di area di bawah (gunakan fitur simulasi packet tracer)!
A	 Saat melakukan ping dari PC1 (192.168.1.1) ke PC3 (192.168.3.1), PC akan mengenal bahwa ping tersebut ditujukan ke sebuah address di luar subnet, sehingga ping akan diteruskan ke *default gateway*, yaitu 192.168.1.254 di router. Pada interface yang dihubungkan antara switch ke PC1 sudah ditandai bahwa digunakan VLAN 10, sehingga switch memberikan label VLAN 10 tersebut kepada ping yang diteruskan, yaitu ke trunk yang di-setup di Router melalui subinterface 10, yang disamakan dengan ID VLAN. Router menerima pesannya di subinterface f0/0.10. Router mengenal tujuan 192.168.3.1 dapat dicapai melalui VLAN 30 yang terdapat pada subinterface f0/0.30. Router mengganti tag VLAN 10 dengan VLAN 30 dan mengembalikan *packet* ke switch untuk diteruskan. Di titik ini, switch menerima *packet* dari trunk yang sudah diberi “keterangan” bahwa akan diteruskan ke VLAN 30, sehingga pesan ping dikirim ke PC3 secara eksklusif. Setelah packet tiba di PC3, PC3 mengirimkan ICMP Echo Reply. Reply dari PC3 akan melalui jalur yang sama dengan prosedur yang sama juga, yaitu ke Switch, lalu diteruskan ke Router untuk diberikan “route” yang tepat, lalu kembali ke switch dan akhirnya tiba di PC1.

L3 Switch dapat digunakan untuk menyederhanakan konfigurasi ini dengan memungkinkan *routing* antar-VLAN untuk terjadi di *switch* dan bukan di *router*. Hal ini mengurangi jumlah *hop*

dalam jaringan, sehingga mengurangi *congestion* dan latensi. *L3 Switch* dapat memiliki antarmuka dalam VLAN yang disebut dengan ***Switch Virtual Interface (SVI)***.



Gambar 4. Konfigurasi antar-VLAN menggunakan L3 switch

Fungsi routing pada *L3 Switch* dapat diaktifkan menggunakan perintah berikut

```
Switch0(config)# ip routing
```

Kemudian masing - masing *port* pada *switch* dapat dikonfigurasi menjadi *routed port* dan bukan *switchport* menggunakan perintah berikut.

```
Switch0(config-if)# no switchport
```

Setelah itu, alamat IP dapat diatur ke *interface* tersebut layaknya sebuah *router*.

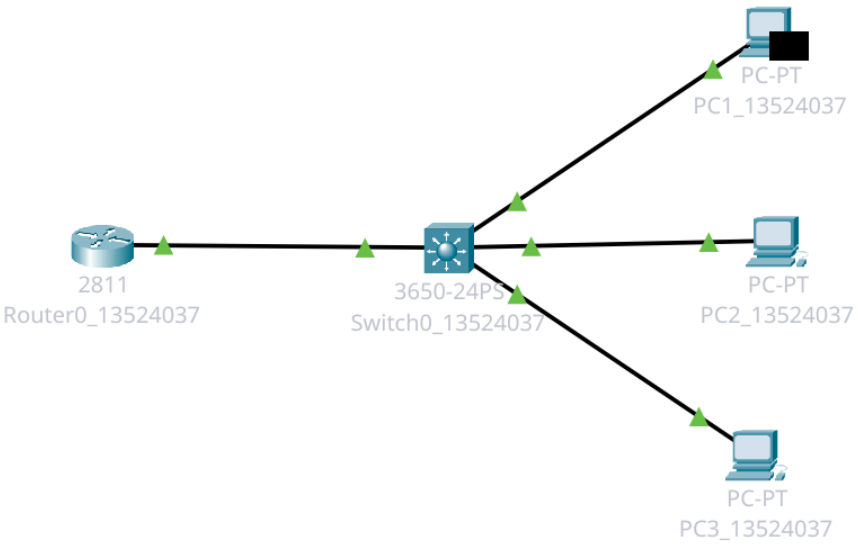
Di sisi lain, SVI dapat dikonfigurasi menggunakan perintah berikut, contohnya mengatur alamat IP untuk SVI dengan ID VLAN 10.

```
Switch0(config)# interface vlan10
Switch0(config-if)# ip address ...
```

```
Switch0(config-if)# no shutdown
```

Perhatikan bahwa proses ini membutuhkan setidaknya satu port akses di VLAN dalam keadaan *up/up* dan/atau port trunk yang memperbolehkan VLAN tersebut dalam keadaan *up/up* serta VLAN yang digunakan SVI tersebut harus ada dan tidak dimatikan dalam *switch* agar SVI tetap berada dalam kondisi menyala.

Tugas 5	
Q	Salin konfigurasi dari tugas sebelumnya, ubah *switch* menjadi sebuah *multilayer switch* (lihat *Gambar 4. Konfigurasi antar-VLAN menggunakan L3 switch*), kemudian lakukan hal berikut: • Hapus semua *subinterface* di Router0 • Atur alamat IP f0/0 Router0 menjadi 192.168.4.254/24 • Atur *interface* Switch0 yang terhubung pada *router* menjadi *routed port* dan atur alamat IP-nya menjadi 192.168.4.1/24s • Tambahkan default route (0.0.0.0 0.0.0.0) di Switch0 menuju alamat IP f0/0 milik Router0 • Atur Router0 agar memiliki *static route* seperti berikut: ○ 192.168.1.0/24 via 192.168.4.1 ○ 192.168.2.0/24 via 192.168.4.1 ○ 192.168.3.0/24 via 192.168.4.1 • Atur SVI berikut di Switch0: ○ VLAN 10: 192.168.1.254/24 ○ VLAN 20: 192.168.2.254/24 ○ VLAN 30: 192.168.3.254/24 **Tugas:** Amati jalur ping dari PC1 ke PC3! Ping tersebut seharusnya **tidak** melewati router sebelum ke PC3. Selain itu, lakukan ping dari PC1 ke Router0! Lampirkan topologi dan jelaskan jalur ping di area di bawah (gunakan fitur simulasi packet tracer!)!

A	 Saat PC1 (VLAN 10) mengirim paket ICMP Echo Request menuju PC3 (VLAN 30), paket dikirim ke Default Gateway-nya, yaitu Switch0 (via SVI IP 192.168.1.254). Di dalam Switch0, proses routing antar-VLAN terjadi secara internal di level hardware. Switch0 membaca tabel routing-nya, melihat bahwa jaringan tujuan (192.168.3.0/24) terhubung langsung (directly connected) pada antarmuka VLAN 30, dan langsung meneruskan paket tersebut ke port milik PC3. Sesuai dengan instruksi tugas, paket terbukti tidak diteruskan ke Router0. Hal ini karena Multilayer Switch sudah mengambil alih tugas routing antar-VLAN, sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih efisien dan beban router berkurang. Proses balasan (Echo Reply) dari PC3 ke PC1 juga melewati jalur yang sama (PC3 -> Switch0 -> PC1). Tugas dari Router disini nanti adalah untuk menerima ping/pesan ke IP Address yang tidak termasuk VLAN 10, 20, maupun 30.

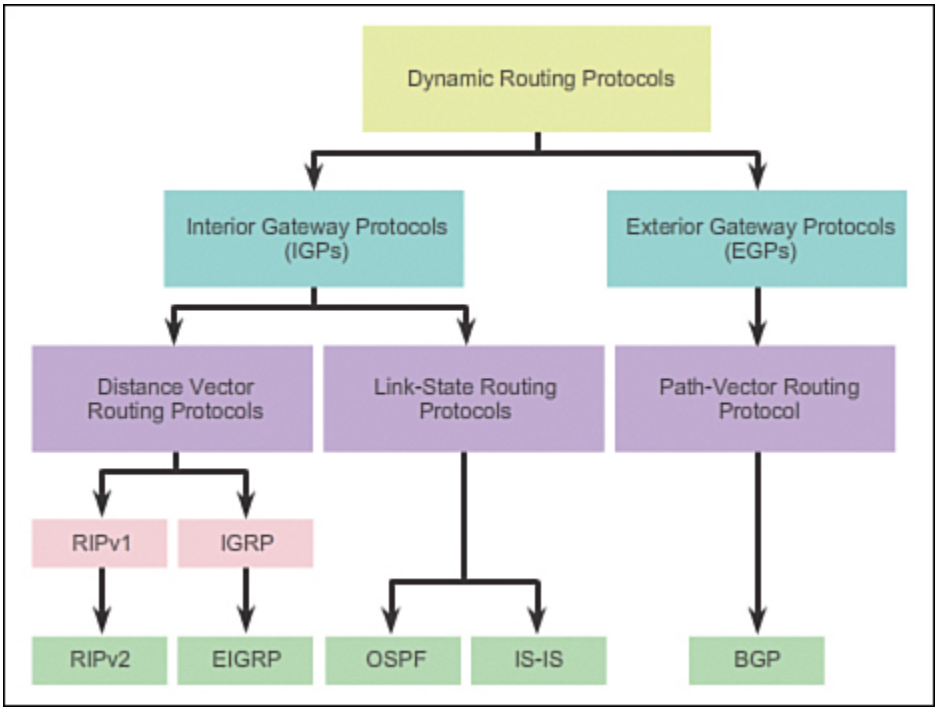
Ketika sebuah *switch* memiliki alamat IP dan *routing table*, secara teknis *switch* tersebut telah menjadi *router*. Perhatikan bahwa ***layer* 2 ditunjukkan dengan penggunaan *MAC address* sedangkan *layer* 3 ditunjukkan dengan penggunaan alamat IP**. Lalu, apa perbedaan antara *L3 Switch* dan *router*? Sebagai alat yang didesain khusus untuk keperluan *routing*, *router* memiliki kemampuan *routing* yang lebih canggih dengan *routing table* yang lebih besar, protokol yang lebih canggih, dan fitur keamanan. Namun, hal ini bergantung pada jenis *switch* dan *router*. *Router* yang lebih tua bisa saja memiliki kemampuan *routing* yang lebih buruk dibandingkan *L3 Switch* yang lebih baru.

Dynamic Routing

Pada bagian Static Routing, kita telah belajar menambahkan rute ke *routing table* perangkat jaringan secara manual. Namun, mengkonfigurasi rute secara manual tidak efisien dalam konfigurasi jaringan yang kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, rute dapat dibuat secara dinamis menggunakan protokol dengan algoritma tertentu untuk menemukan rute terbaik.

Ada dua kategori *dynamic routing*, yaitu *interior gateway protocol* dan *exterior gateway protocol*. ***Interior gateway protocol*** secara dinamis bertukar informasi *routing* dan keterjangkauan di dalam sebuah *autonomous system*, sedangkan ***exterior gateway protocol*** bertukar informasi *routing* dan keterjangkauan ke luar sebuah *autonomous system*.

Algoritma yang digunakan untuk menghasilkan rute klasifikasi protokol yang ada lebih lanjut: ***Distance-vector routing protocol*** menggunakan metrik seperti *hop count*, *bandwidth*, *delay*, dan lainnya untuk menentukan rute terbaik melalui tetangganya; ***Link-state routing protocol*** memetakan seluruh jaringan sambil tetap mempertimbangkan metrik tertentu untuk menentukan rute terbaik; dan ***Path-vector routing protocol*** menyimpan jalur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu untuk menentukan penambahan suatu rute. Perhatikan bahwa *path-vector routing protocol* berbeda dari yang lain dengan **berfokus lebih pada ketersediaan rute ketimbang memeriksa rute terbaik** yang mungkin menggunakan metrik tertentu, hal ini disebabkan penggunaannya sebagai *exterior gateway protocol*.



Gambar 5. Klasifikasi dynamic routing protocol (source)

Untuk menentukan rute terbaik ke tujuan yang sama, protokol menggunakan metrik tertentu untuk membandingkan satu rute dengan rute lainnya. Jika sebuah perangkat memiliki rute dari beberapa *routing protocol* ke suatu tujuan, rute-rute tersebut akan diprioritaskan berdasarkan **administrative distance (AD)** terkecil.

Route Source	Administrative Distance	Default Metric(s)
Connected	0	0
Static	1	0
EIGRP Summary Route	5	
External BGP	20	Value assigned by Admin
Internal EIGRP	90	Bandwidth, Delay
IGRP	100	Bandwidth, Delay
OSPF	110	Link cost (bandwidth)
IS-IS	115	Link cost (Value assigned by admin)
RIP	120	Hop count
External EIGRP	170	
Internal BGP	200	Value assigned by Admin

Gambar 6. AD dan metrik dynamic routing protocol default pada perangkat Cisco (source)

Administrative distance ini dapat diubah secara manual untuk memprioritaskan sebuah protokol dibandingkan yang lainnya. *Static route* juga dapat diatur secara manual untuk memiliki *administrative distance* yang lebih tinggi yang disebut ***floating static route***. *Floating static route* dapat digunakan sebagai rute cadangan jika terjadi kegagalan pada *dynamic routing*.

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L        10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
      172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S        172.16.1.0/24 [1/0] via 10.8.0.2
B     192.168.1.0/24 [20/2] via 192.168.2.1, 00:00:00
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
B     192.168.3.0/24 [20/2] via 192.168.2.1, 00:00:00
      192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Gambar 7. Contoh routing table dengan berbagai routing configuration pada perangkat Cisco

Dalam *routing table* Cisco, sebuah rute biasanya dicatat seperti berikut.

```
S 172.16.1.0/24 [1/0] via 10.8.0.2
```

Huruf paling kiri menunjukkan asal rute dengan 'S' adalah '*Static*', Penjelasan mengenai kode lain selalu tersedia di atas *routing table* ketika memanggil `show ip route`. Di sisi lain, *administrative distance* dan metrik ditampilkan di dalam kurung siku-siku dengan bersesuaian. Sebagai contoh, rute di atas memiliki [1/0] yang berarti *administrative distance* bernilai 1 dan metrik bernilai 0. **Rute dari protokol berbeda dibandingkan menggunakan *administrative distance* sementara rute dari protokol yang sama dibandingkan menggunakan metrik**. Hal ini di luar aturan *most specific route first*, rute di atas masih bisa didahului oleh rute ke tujuan yang lebih spesifik (/25, /26).

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gambar 8. Kode-kode route pada perangkat Cisco

Karena *static route* tidak memiliki metrik untuk dihitung, **pengaturan *distance metric* pada *static route* sebenarnya mengganti *administrative distance* rute tersebut**. *Distance metrik* pada *static route* dapat diatur ketika menambahkan *static route* dengan sebagai berikut.

```
Router0(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.8.0.2 <AD>
```

Sementara itu, mengubah *administrative distance* pada *dynamic route* umumnya dilakukan dengan menggunakan perintah distance dalam menu konfigurasinya.

```
Router0(config)# router ospf 1
Router0(config-router)# distance <AD>
```

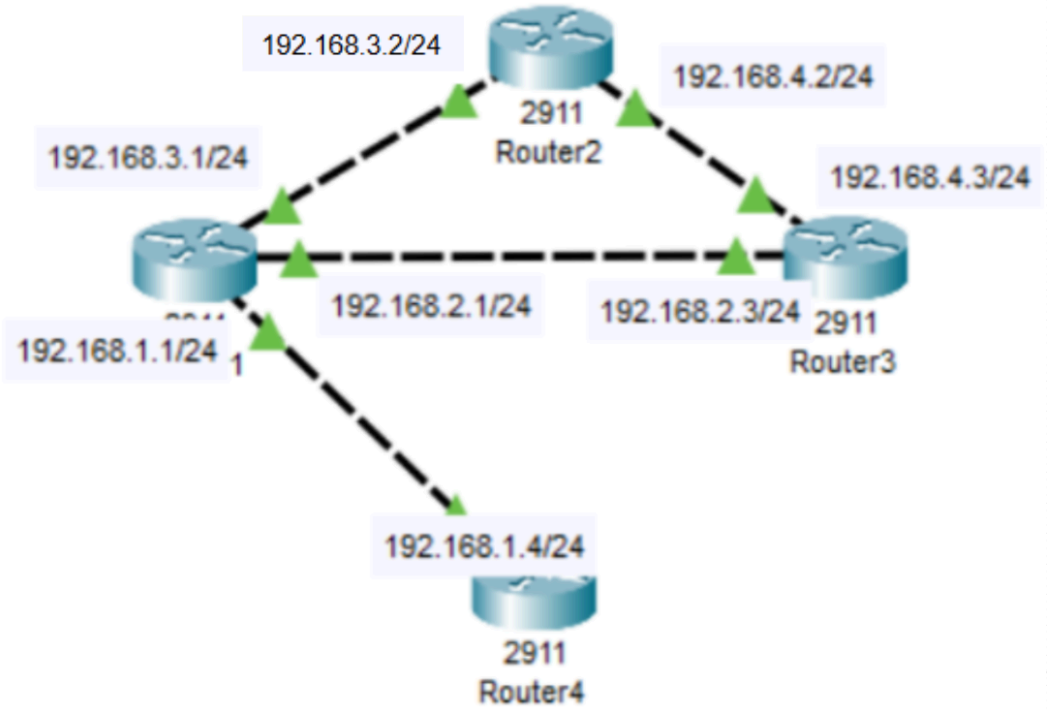
Open Shortest Path First (OSPF) adalah salah satu *link state interior gateway protocol*. OSPF membangun peta topologi jaringan dengan mengumpulkan informasi keterhubungan dari *router-router* yang tersedia. **Algoritma mendasar yang digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menghitung *shortest path tree* untuk setiap *router* menggunakan metode yang didasari oleh algoritma Dijkstra**. Selain itu, OSPF dapat mendeteksi kegagalan hubungan dan menghasilkan struktur rute bebas loop yang baru.

OSPF dikonfigurasi pada router Cisco dengan menentukan *process-id* dan alamat IP dari *area-id* tertentu. Konfigurasi *process-id* 100, *area-id* 1, dan alamat 192.168.1.0/24 dapat dilakukan seperti berikut.

```
Router0(config)# router ospf 100
Router0(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
```

Process-id digunakan sebagai ID konfigurasi untuk membedakan proses OSPF berbeda pada *router* yang sama. *Process-id* tidak harus sama dengan *router* lainnya agar OSPF dapat mengenali satu jaringan. **Yang harus sama dengan *router* lain adalah *area-id***.

Tugas 6	
Q	Buatlah topologi *router* seperti di bawah ini.



Konfigurasikan OSPF pada semua *router* dengan setiap *router* mem-*broadcast* semua jaringannya, contoh: Router1 mem-*broadcast* 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, dan 192.168.3.0/24. Gunakan nomor berapa saja sebagai *process-id* dan 1 sebagai *area-id*.

Protip! Cara lain untuk melacak rute atau jalur ping adalah dengan menggunakan perintah `trace <ip>`.

Tugas:
Lampirkan dan jelaskan routing table pada setiap router dan jelaskan jalur dari Router3 ke Router4 dengan 192.168.2.3 dalam kondisi menyala dan mati.

A

```
Router1_13524037#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.4.0/24 [110/2] via 192.168.2.3, 00:04:59, GigabitEthernet0/1
                    [110/2] via 192.168.3.2, 00:04:59, GigabitEthernet0/0
```

Router 1

```
Router2_13524037#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.3.1, 00:05:16, GigabitEthernet0/0
O    192.168.2.0/24 [110/2] via 192.168.3.1, 00:05:36, GigabitEthernet0/0
                    [110/2] via 192.168.4.3, 00:05:36, GigabitEthernet0/2
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.4.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

Router 2

```
Router3_13524037#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:05:51, GigabitEthernet0/1
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:06:12, GigabitEthernet0/1
                    [110/2] via 192.168.4.2, 00:06:12, GigabitEthernet0/2
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

Router 3

```
Router4_13524037#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.1.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O    192.168.2.0/24 [110/2] via 192.168.1.1, 00:06:13, GigabitEthernet0/2
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.1.1, 00:06:13, GigabitEthernet0/2
O    192.168.4.0/24 [110/3] via 192.168.1.1, 00:06:13, GigabitEthernet0/2
```

Router 4

Pada setiap router, bisa diklasifikasikan pengenalan network/jaringan berdasarkan “directly connected” atau “via”. Pada setiap router, entry yang “directly connected” dapat dicocokkan dengan network yang terhubung secara langsung dengannya, seperti Router 1 yangn mengenali 192.168.1.x (Router 4), 192.168.2.x (Router 3), dan 192.168.3.x (Router 2). “Directly connected” juga terdiri dari 2 macam asal rute yaitu C (connected) yang menunjukkan IP router yang terhubung secara langsung dan L (Local) yaitu IP address spesifik yang telah diberikan kepada interface router.

Pada entry dengan awalan O (yang menandakan terhubung mellaui OSPF), router mengenali network tersebut berdasarkan gateway router yang terhubung langsung padanya yang mengenali network itu secara langsung. Seperti pada Router 4, ia dapat mengenali 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, dan 192.168.4.0/24 melalui Router 1 sebagai gatewaynya.

Hasil traceroute menyala:

```
Router3_13524037#traceroute 192.168.1.4
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.4

  1   192.168.2.1     0 msec    0 msec    0 msec
  2   192.168.1.4     0 msec    0 msec    0 msec
Router3_13524037#
```

Hasil traceroute mati:

```
Router3_13524037#traceroute 192.168.1.4
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.4

  1   192.168.4.2     0 msec    0 msec    0 msec
  2   192.168.3.1     0 msec    0 msec    0 msec
  3   192.168.1.4     0 msec    0 msec    0 msec
Router3_13524037#
```

Pengujian menggunakan perintah traceroute dari Router 3 ke Router 4 (192.168.1.4) menunjukkan bagaimana protokol OSPF secara dinamis menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Shortest Path First. Dalam kondisi normal ketika antarmuka 192.168.2.3 menyala, hasil pelacakan rute menunjukkan bahwa paket data mengambil jalur paling efisien dengan melewati dua hop, yaitu dikirim langsung ke Router 1 (192.168.2.1) dan diteruskan langsung ke tujuan akhir di Router 4.

Namun, ketika koneksi langsung tersebut disimulasikan putus dengan mematikan port 192.168.2.3, OSPF dengan cepat mendeteksi kegagalan tersebut dan melakukan kalkulasi ulang (*reconvergence*). Hasil traceroute pada kondisi link mati ini menunjukkan bahwa paket data secara otomatis dialihkan memutar melewati tiga hop, yakni menuju Router 2 (192.168.4.2) terlebih dahulu, lalu diteruskan ke Router 1 (192.168.3.1), hingga akhirnya sampai di Router 4.

Situasi/kejadian disebut *failover* dan memastikan jaringan tetap dapat berkomunikasi dengan mencari rute alternatif terbaik saat jalur utama mengalami gangguan.

Border gateway protocol (BGP) adalah sebuah *path-vector exterior gateway protocol*. Protokol ini bekerja dengan mengiklankan jaringan dan *host* yang tersedia dalam *autonomous system* ke *autonomous system* lainnya. BGP juga digunakan secara internal dalam topologi fabric untuk memungkinkan konfigurasi yang lebih sederhana dan modular, sering kali di pusat data.

BGP dikonfigurasi pada router Cisco yang diiklankan dan alamat IP tetangga yang juga mengiklankan BGP. Konfigurasi dapat dilakukan menggunakan perintah berikut untuk *autonomous system* bernomor 100 dengan tetangga yang memiliki *autonomous system* bernomor 200.

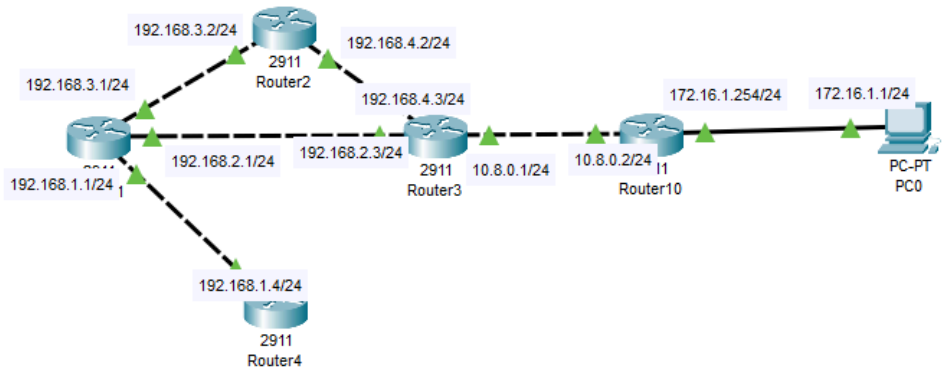
```
Router0(config)# router bgp 100
Router0(config-router)# neighbor 192.168.1.1 remote-as 200
```

Kemudian jaringan dapat diiklankan menggunakan perintah berikut.

```
Router0(config-router)# network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
```

Tugas 7

Q Kembangkan topologi pada Tugas 6 untuk menyertakan *router* lain yang terhubung ke Router3 dengan sebuah PC terhubung ke *router* tersebut



Konfigurasikan Router3 dan Router10 untuk menghubungkan semua jaringan yang dimilikinya satu sama lain menggunakan BGP, kemudian lakukan ping 192.168.2.3 dari PC0 (Jangan lupa untuk mengatur *default gateway* PC0 ke 172.16.1.254). Gunakan nomor sembarang sebagai nomor *autonomous system* pada Router3 dan Router10 selama berbeda.

Tugas:

	Lampirkan dan jelaskan routing table pada Router3 dan Router10 serta jelaskan jalur dari PC0 ke 192.168.2.3
A	``` Router3_13524037#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets B 172.16.1.0/24 [20/0] via 10.8.0.2, 00:00:00 O 192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 01:53:56, GigabitEthernet0/1 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 O 192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 01:19:54, GigabitEthernet0/1 [110/2] via 192.168.4.2, 01:19:54, GigabitEthernet0/2 192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2 L 192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2 ``` Router3 ``` Router10_13524037#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 10.8.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 172.16.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 B 192.168.2.0/24 [20/0] via 10.8.0.1, 00:00:00 B 192.168.4.0/24 [20/0] via 10.8.0.1, 00:00:00 ``` Router10 Tabel routing pada Router 10 menunjukkan bahwa router tersebut telah mengenali jaringan lokalnya sendiri secara *directly connected*, yaitu jaringan 10.8.0.0/24 dan jaringan LAN 172.16.1.0/24. Selain itu, melalui konfigurasi BGP, Router 10 berhasil mempelajari rute menuju jaringan 192.168.2.0/24 dan 192.168.4.0/24 dari Router 3. Hal ini dibuktikan dengan adanya entri berlabel 'B' pada tabel routing, yang menunjukkan Administrative Distance (AD) sebesar 20 dengan next-hop melalui alamat IP antarmuka Router 3, yaitu 10.8.0.1. Tabel routing pada Router 3 menampilkan informasi yang lebih kompleks karena router ini menjalankan dua protokol routing sekaligus. Router 3 terhubung langsung (directly connected) dengan jaringan 192.168.2.0/24, 192.168.4.0/24, dan 10.8.0.0/24. Melalui protokol OSPF (ditandai dengan huruf 'O'), Router 3 mempelajari rute menuju jaringan 192.168.1.0/24 dan 192.168.3.0/24 dari router tetangganya di jaringan OSPF. Yang terpenting untuk konektivitas PC0, Router 3 kini memiliki entri BGP baru (ditandai dengan huruf 'B') untuk mencapai jaringan 172.16.1.0/24 dengan melewati next-hop 10.8.0.2 (Router 10). Hal ini mengonfirmasi bahwa pertukaran informasi rute antar kedua Autonomous System telah berhasil dilakukan. Ketika PC0 (172.16.1.1) melakukan ping ke alamat IP 192.168.2.3, proses pengiriman *packet* melibatkan keputusan routing dari beberapa perangkat. Pertama, PC0 menyadari bahwa IP tujuan berada di luar jaringannya, sehingga paket dikirimkan ke Default Gateway-nya, yaitu Router 10 (172.16.1.254). Saat Router 10 menerima paket tersebut, ia akan memeriksa tabel routingnya dan menemukan rute BGP spesifik untuk jaringan 192.168.2.0/24. Berdasarkan tabel routing, Router 10 meneruskan paket ke 10.8.0.1, yaitu interface milik Router 3. Setelah paket berhasil mencapai Router 3, router ini akan mengecek alamat IP tujuan

	(192.168.2.3) dan menyadari bahwa alamat tersebut adalah milik antarmukanya sendiri yang terhubung secara langsung. Router 3 kemudian memproses paket ICMP tersebut dan menyiapkan pesan balasan (ICMP Echo Reply). Untuk mengirimkan balasan kembali ke PC0, Router 3 memeriksa kembali tabel routingnya dan menggunakan rute BGP menuju jaringan 172.16.1.0/24 melalui next-hop 10.8.0.2. Paket balasan pun mengalir kembali ke Router 10, yang kemudian meneruskannya secara langsung ke PC0, sehingga proses ping dinyatakan berhasil (Reply).

Seperti yang ditunjukkan dari tugas sebelumnya, Router10 tidak memiliki rute ke 192.168.1.0/24. Meskipun penambahan pengiklanan rute di BGP Router3 dapat dilakukan secara manual, rute antar protokol dapat didistribusikan secara dinamis satu sama lain menggunakan **route redistribution**. Secara umum, *route redistribution* dilakukan dengan masuk ke konfigurasi rute lalu menggunakan perintah redistribute. Sebagai contoh, untuk mendistribusikan rute BGP ke perangkat yang terhubung melalui OSPF, perintah berikut dapat digunakan.

```
Router0(config)# router ospf 1
Router0(config-router)# redistribute bgp 100 subnets
```

Sementara itu, distribusi rute OSPF ke perangkat yang terhubung melalui BGP, perintah berikut dapat digunakan.

```
Router0(config)# router bgp 100
Router0(config-router)# redistribute ospf 1
```

Rute lain seperti *connected* dan *static route* juga dapat didistribusikan menggunakan metode yang serupa dengan ini.

Tugas 8	
Q	Gunakan topologi sebelumnya dari Tugas 7. Pada Router3, distribusikan rute BGP ke OSPF dan sebaliknya, kemudian coba lakukan ping ke Router4 dari PC0. **Tugas:** Lampirkan dan amati routing table pada Router3 dan Router10 sebelum dan sesudah redistribusi rute. Setelah itu, jelaskan jalur dari PC0 ke Router4.
A	Sebelum:

```
Router3_13524037#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B       172.16.1.0/24 [20/0] via 10.8.0.2, 00:00:00
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 01:53:56, GigabitEthernet0/1
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 01:19:54, GigabitEthernet0/1
                    [110/2] via 192.168.4.2, 01:19:54, GigabitEthernet0/2
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

```
Router10_13524037#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.8.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
B    192.168.2.0/24 [20/0] via 10.8.0.1, 00:00:00
B    192.168.4.0/24 [20/0] via 10.8.0.1, 00:00:00
```

Router 3 Router 10

Sesudah:

```
Router3_13524037#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.8.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B       172.16.1.0/24 [20/0] via 10.8.0.2, 00:00:00
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 02:21:26, GigabitEthernet0/1
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 01:47:24, GigabitEthernet0/1
                    [110/2] via 192.168.4.2, 01:47:24, GigabitEthernet0/2
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.4.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.8.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.8.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
B    192.168.1.0/24 [20/2] via 10.8.0.1, 00:00:00
B    192.168.2.0/24 [20/0] via 10.8.0.1, 00:00:00
B    192.168.3.0/24 [20/2] via 10.8.0.1, 00:00:00
B    192.168.4.0/24 [20/0] via 10.8.0.1, 00:00:00
```

Router 3 Router 10

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada Router 10 sebelum dan sesudah dilakukannya *route redistribution*. Sebelum dilakukan *redistribute*, Router 10 hanya memiliki rute BGP menuju network 192.168.2.0/24 dan 192.168.4.0/24 yang didaftarkan secara manual melalui perintah network pada Router 3.
Namun, setelah perintah redistribute OSPF dijalankan di Router 3, tabel routing Router 10 secara otomatis menambahkan entri BGP baru (ditandai dengan kode B) menuju jaringan area OSPF, yaitu 192.168.1.0/24 dan 192.168.3.0/24. Rute baru ini memiliki nilai *Administrative Distance* 20 dan metrik 2 (dilihat dari [20/2]), yang menunjukkan bahwa metrik asli dari OSPF berhasil diterjemahkan ke dalam BGP.
Sebaliknya, tabel routing pada Router 3 tidak mengalami perubahan karena router ini menghubungkan kedua protokol, sehingga secara bawaan ia sudah mengetahui seluruh rute jaringan, baik dari sisi OSPF maupun BGP, tanpa perlu mempelajarinya dari proses redistribusi.

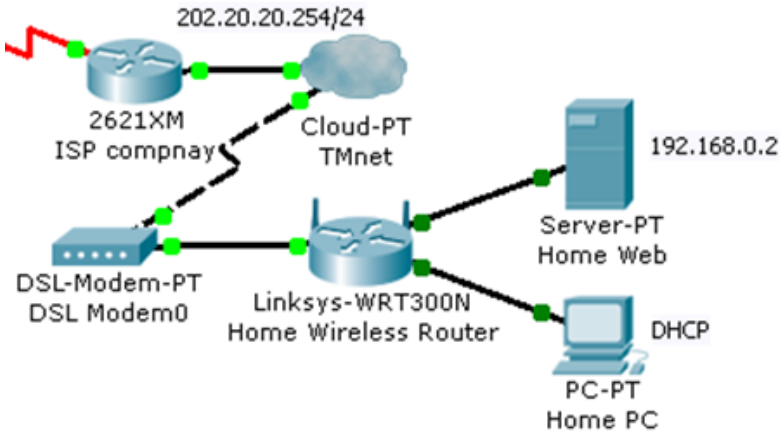
Untuk ping dari PC0 ke Router 4, *route redistribution* pada Router 3 memungkinkan terjadinya komunikasi penuh dari PC0 ke Router 4 (192.168.1.4). Saat PC0 (172.16.1.1) mengirimkan paket ICMP Echo Request, paket tersebut pertama-tama diteruskan ke default gateway-nya, yaitu Router 10. Karena *route redistribution* OSPF ke dalam BGP,

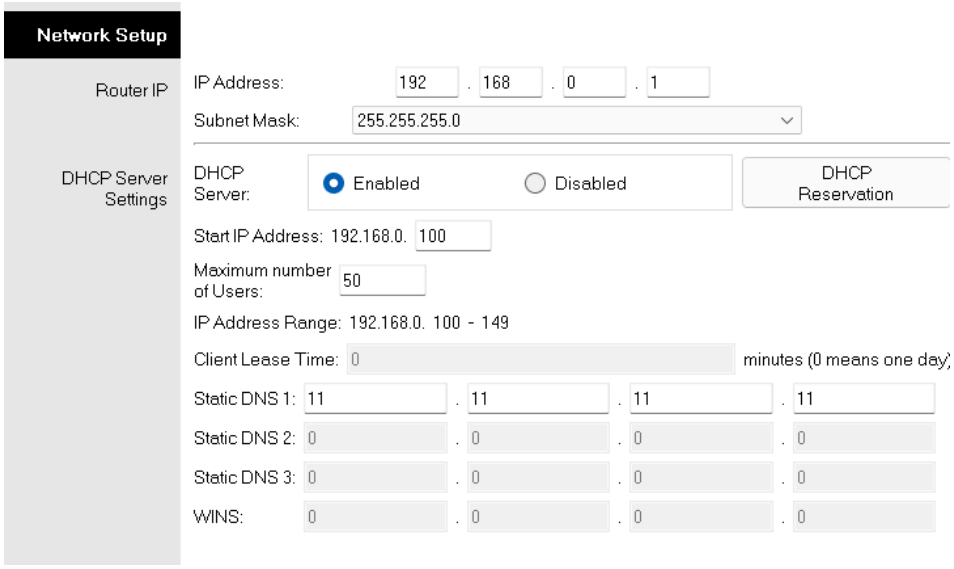
	Router 10 kini mengetahui bahwa untuk mencapai jaringan 192.168.1.0/24, paket harus diteruskan ke 10.8.0.1 (Router 3). Setelah paket tiba di Router 3, router ini menggunakan informasi routing OSPF-nya untuk meneruskan paket ke Router 1 (192.168.2.1), yang kemudian menyampaikannya langsung ke tujuan akhir di Router 4. Untuk jalur balasan (Echo Reply), Router 4 memanfaatkan hasil redistribusi BGP ke dalam OSPF, di mana jaringan lokal PC0 (172.16.1.0/24) kini dikenali oleh Router 4 sebagai rute OSPF Eksternal (O E2). Berbekal informasi tersebut, Router 4 dapat mengirimkan paket balasan kembali dengan melewati jalur yang sama secara terbalik (Router 1 $\rightarrow$ Router 3 $\rightarrow$ Router 10), hingga akhirnya tiba dengan selamat di PC0 dan menghasilkan status Reply.

Protokol *dynamic routing* lainnya selain OSPF dan BGP seperti Intermediate System to Intermediate System (IS-IS), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), dan Routing Information Protocol (RIP) bisa ada atau tidak ada di dalam cakupan lab ini.

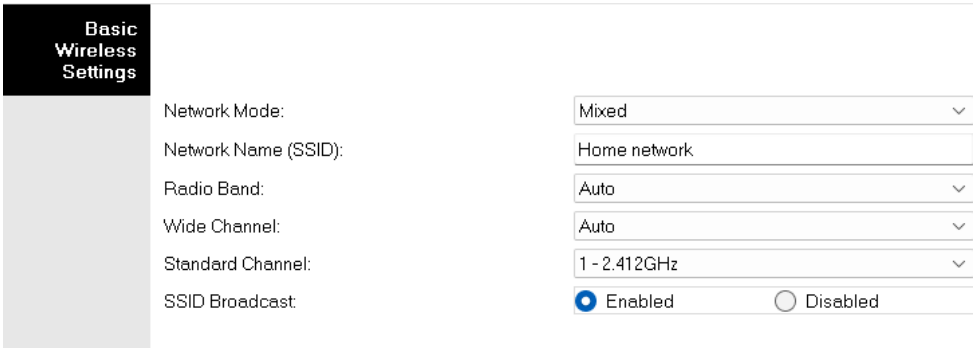
Wireless Router

Terdapat berbagai jenis perangkat keras jaringan nirkabel, masing-masing memiliki tujuan dan kemampuan sendiri. Salah satu perangkat tersebut adalah *wireless router* (perangkat lainnya termasuk *access point*, *repeater*, dan beberapa perangkat nirkabel lainnya). Wireless router berfungsi sebagai router dan juga sebagai access point.

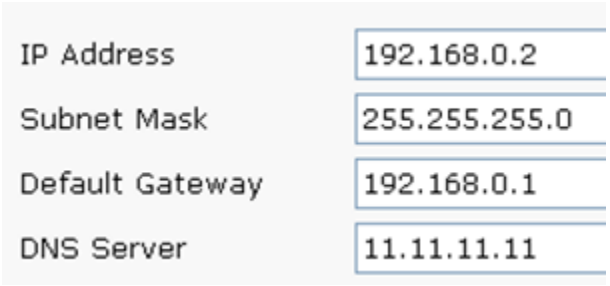
Tugas 9	
Q	Download file PP_2_NAT-start.pkt dari Packet Tracer yang telah kami siapkan.  Atur jaringan rumah dengan Server dan PC seperti pada gambar di atas. Mulailah dengan mengkonfigurasi wireless router dengan pengaturan berikut: **Hint:** Pastikan untuk menyimpan pengaturan dengan tombol “save settings” di bawah ini

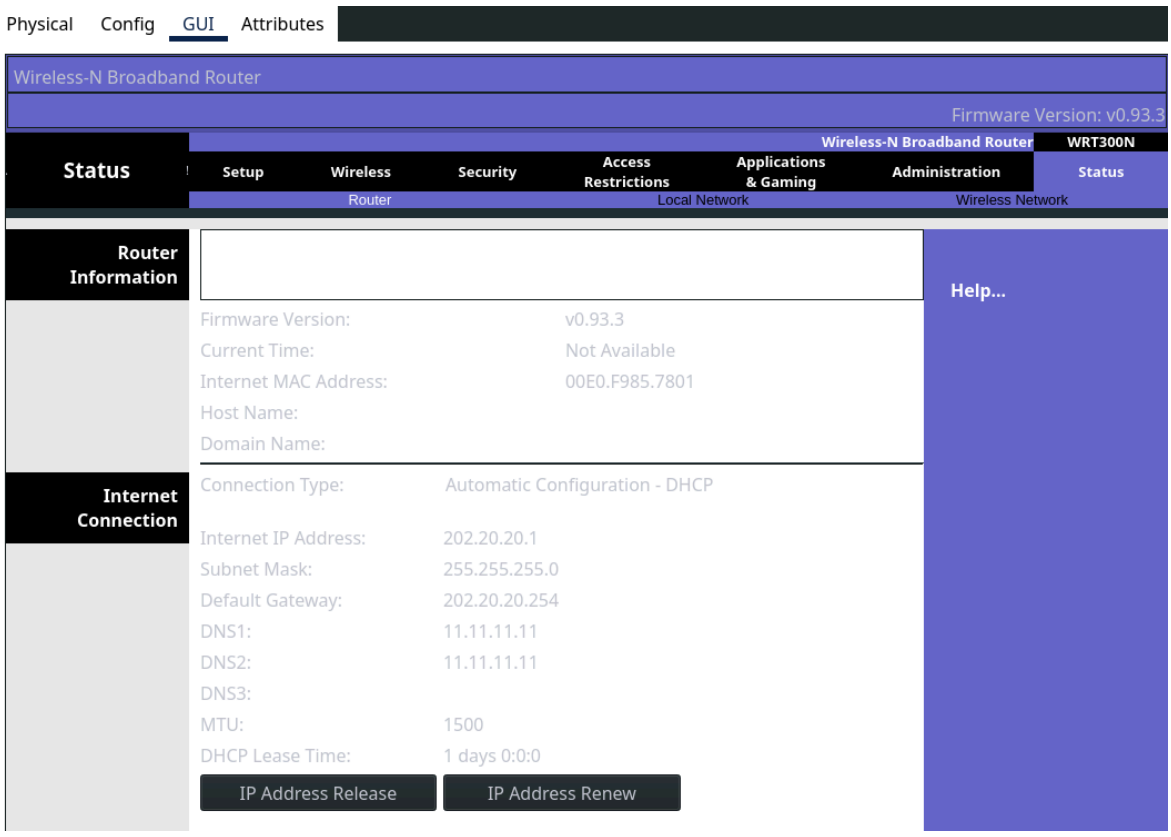


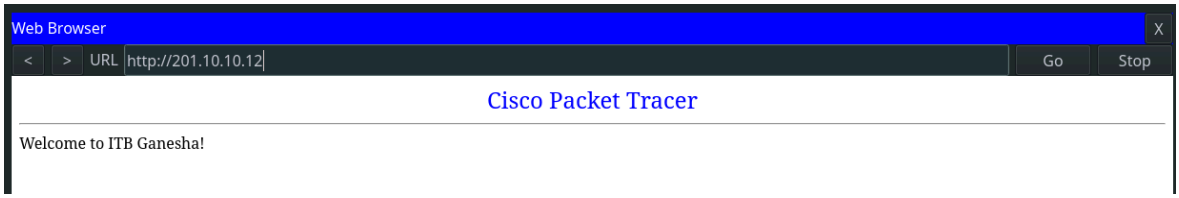
Dan, di tab “wireless”, ubah nama SSID jaringan tanpa kabel Anda menjadi “Home network” (biarkan pengaturan lainnya seperti adanya, atau pastikan mereka diisi dengan nilai default seperti berikut):



Kemudian, konfigurasikan PC untuk menggunakan DHCP, dan server rumah dengan konfigurasi jaringan berikut:



	Tambahkan Laptop, lalu di konfigurasi Fisik, tukar antarmuka ethernet dengan antarmuka tanpa kabel (WPC300N). Kemudian hubungkan ke router nirkabel melalui aplikasi “PC Wireless” di tab desktop (temukan jaringan nirkabel dengan nama yang sama yang telah Anda konfigurasikan sebelumnya). Cobalah untuk melakukan ping ke Home PC dan Home Server melalui laptop dan pastikan ping berhasil. **Tugas:** Periksa alamat IP publik yang diberikan kepada router nirkabel di tab “status” dalam menu GUI. Ambil tangkapan layar dan tampilkan hasilnya! Setelah mengetahui alamat IP router, lakukan ping ke PC0 dan Ganesha Server di ITB Ganesha melalui laptop menggunakan alamat publik mereka (perangkat di ITB Ganesha memiliki alamat mereka yang dipetakan secara statis ke alamat publik mereka). **Tugas:** Setelah ping berhasil, akses situs web Ganesha Server dengan peramban web laptop (gunakan alamat publik Ganesha Server), kemudian tampilkan tabel NAT dari router ITB Ganesha! Ambil tangkapan layar hasilnya, dan jelaskan alamat mana yang mewakili alamat laptop di tabel NAT!
A	




```
Ganesha#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
---  201.10.10.11      192.168.10.1       ---                ---
---  201.10.10.12      192.168.10.2       ---                ---
tcp 201.10.10.12:80    192.168.10.2:80    202.20.20.1:1025   202.20.20.1:1025
```

Yang mewakili Laptop adalah alamat yang terdapat outside local dan outside global yaitu 202.20.20.1, karena berasal dari konfigurasi network di luar jaringan ITB Ganesha.

Q

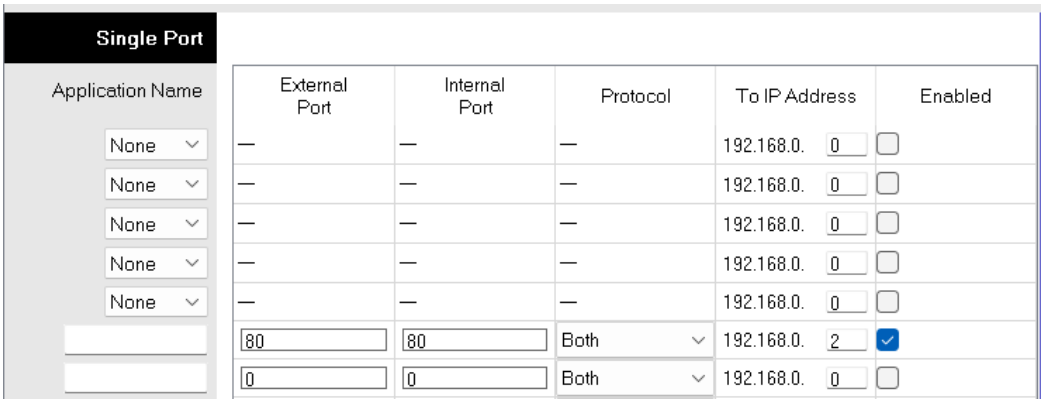
Sekarang, kita akan mengkonfigurasi server rumah agar dapat diakses dari luar jaringan rumah. Mulailah dengan mengatur permintaan HTTP di server untuk menyajikan index.html dengan konten berikut:

```
<html>
<center><font size='+2' color='blue'>Cisco Packet Tracer</font></center>
<hr>Welcome to my home server!
```

Selanjutnya, konfigurasikan pengalihan port server rumah di router nirkabel dengan konfigurasi berikut (di tab “applications and gaming” dan:

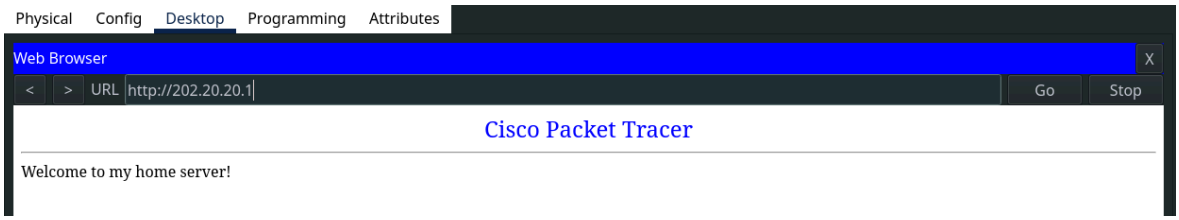
Hint:

Pastikan untuk menyimpan pengaturan dengan tombol “save settings” di bawah ini



Server rumah Anda seharusnya dapat diakses dari internet publik sekarang!

Tugas:

	Akses server rumah Anda melalui PC0 di ITB Ganesha (cek alamat publiknya dengan cara yang sama seperti tugas sebelumnya)! Ambil tangkapan layar hasilnya!
A	

TIPS

1. Anda bisa mencari di internet kata kunci ***troubleshooting*** untuk mencari cara untuk menampilkan konfigurasi saat ini untuk *debugging*. Misalnya, jika Anda ingin melihat konfigurasi ospf, bisa cari di internet “ospf troubleshooting commands”.

2. Atau jika Anda tidak mau sulit, bisa enter *privileged mode* dan jalankan `show running-config` untuk dapat seluruh konfigurasi perangkat ini yang sedang berlaku.

3. Protokol DHCP akan dijalankan ulang setiap kali Cisco Packet Tracer dibuka. Oleh karena itu, IP *address* sebuah *device* dapat berubah antarsesi.

4. **Jangan lupa untuk sering-sering *save* pekerjaan Anda**.

5. Jangan lupa gunakan fitur tanda tanya. Fitur ini sudah dijelaskan pada prapraktikum sebelumnya.

6. **PING tidak selalu berhasil di *packet* pertama jika topologinya cukup rumit/besar**. Jika Anda ingin memastikan apakah sebuah PING berhasil/gagal, Anda bisa menunggu hingga PING selesai sepenuhnya (Anda juga bisa menggunakan fitur simulasi untuk melacak apakah *packet* hilang atau tidak).

Referensi

How do I set a static IP address in Windows? - NETGEAR Support

On routing and routing protocols:
Routing and Routing Protocols Simplified: BGP, OSPF, RIP

Daftar *command reference*:

- L3 *command reference:* Cisco Catalyst 4500 Series Switches
- OSPF *command reference:* OSPF Command Reference - Cisco IOS IP Routing
- BGP *command reference:* Cisco IOS IP Routing: BGP Command Reference PDF

Cisco. (n.d.). *Cisco Networking Academy*. https://www.netacad.com

Lammle, T. (2020). *CCNA certification study guide: Exam 200-301*. Sybex.